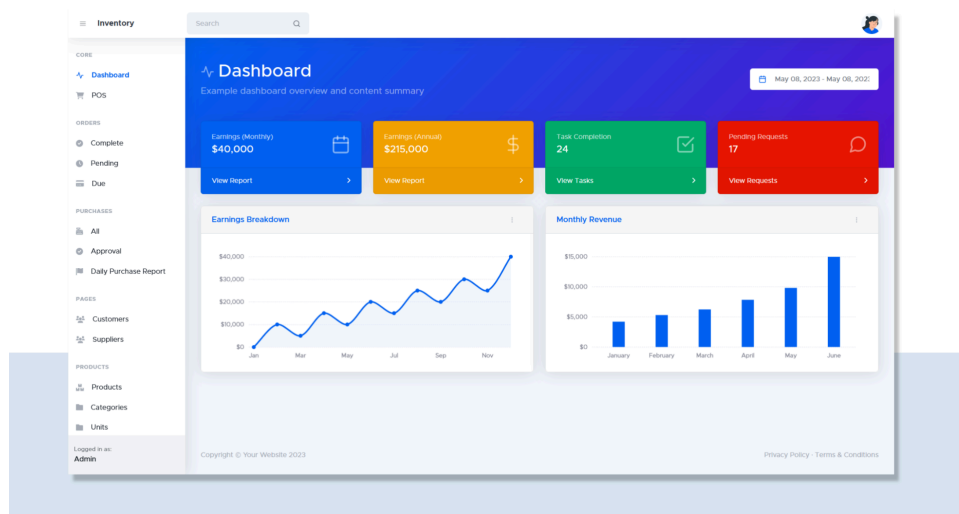


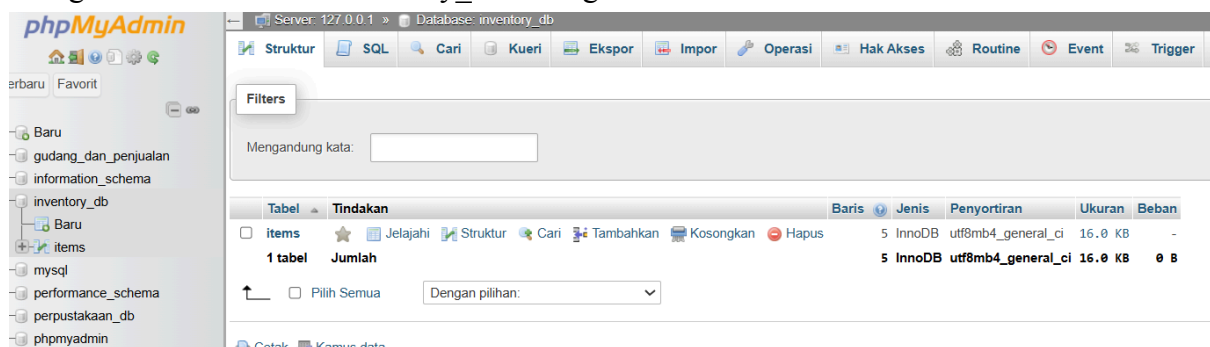
Nama: Anindya Zhafira Yusoh
NIM: 12030123120071
Mata Kuliah: Pengkodean dan Pemrograman
Kelas: E
Dosen: Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Database dan Aplikasi Inventory Management System

Saya menggunakan AI Grok untuk membuat aplikasi database gudang dan penjualan dengan perintah “Buat aplikasi inventory management system dengan menggunakan kode HTML, CSS, JS, PHP, SQL. Gunakan kode front-end memakai index.html, style.css, script.js. (Lengkapi dengan penjelasan struktur kode yang sesuai dengan struktur folder, serta tutorial penggunaannya)” dengan melampirkan foto:



1. Kode SQL yang diberikan Grok untuk 1 tabel bernama items dan hasilnya di phpMyAdmin dengan nama database “inventory_db” sebagai berikut:



- Items

```
CREATE TABLE items (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  quantity INT NOT NULL,
```

price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	quantity	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	price	decimal(10,2)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	created_at	timestamp			Tidak	current_timestamp()			Ubah Hapus Lainnya

2. Struktur Folder

Berikut adalah struktur folder aplikasi setelah penyederhanaan:

```

inventory-system/
├── index.html           # File utama untuk tampilan front-end
├── style.css            # File untuk styling
├── script.js           # File untuk logika JavaScript
├── config.php          # File konfigurasi database
├── add_item.php        # File untuk menambah item
├── delete_item.php     # File untuk menghapus item
└── get_items.php       # File untuk mengambil data item
  
```

Berikut adalah kode lengkap untuk setiap file:

index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Inventory Management System</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="sidebar">
    <h2>Inventory System</h2>
    <ul>
      <li data-tab="inventory" class="active"><span class="material-icons">invento
    </li>
    </ul>
    <div class="user-info">Logged in as: Admin</div>
  </div>
  <div class="main-content">
    <header>
      <h1 id="header-title">Inventory</h1>
      <div class="date-range">
        <span>May 08, 2023 - May 08, 2023</span>
      </div>
    </header>
    <!-- Inventory Tab -->
    <div id="inventory" class="tab-content active">
      <h2>Add New Item</h2>
      <div class="form-section">
        <form id="itemForm">
          <input type="text" id="name" placeholder="Item Name" required>
          <input type="number" id="quantity" placeholder="Quantity" required>
          <input type="number" id="price" placeholder="Price" step="0.01" requ
          <button type="submit">Add Item</button>
        </form>
      </div>
      <div class="inventory-list">
        <h2>Inventory List</h2>
        <table id="inventoryTable">
          <thead>
  
```

Penjelasan untuk struktur kode yang sesuai dengan struktur foldernya:

1) index.html

File ini berisi struktur HTML untuk tampilan aplikasi. Struktur utamanya terdiri dari:

- Sidebar: Menampilkan satu tab bernama "Inventory".
- Main Content: Berisi header dan konten untuk fitur Inventory, yang terdiri dari:
 - Form Add New Item untuk menambahkan item baru (nama, quantity, price).
 - Tabel Inventory List untuk menampilkan daftar item yang ada di database.
- File ini juga mengimpor style.css untuk styling dan script.js untuk logika.

2) style.css

File ini berisi kode CSS untuk styling aplikasi. Beberapa elemen penting yang distyling meliputi:

- Sidebar: Diberi lebar tetap, background putih, dan efek shadow.
- Main Content: Diberi margin agar tidak bertabrakan dengan sidebar.
- Form dan Tabel: Diberi padding, border, dan efek hover untuk meningkatkan estetika dan usability.

3) script.js

File ini berisi kode JavaScript untuk logika front-end. Fungsi utama meliputi:

- loadItems(): Mengambil data item dari get_items.php dan menampilkannya di tabel Inventory List.
- addItem(): Mengirim data dari form Add New Item ke add_item.php untuk disimpan ke database, lalu memperbarui tabel.
- deleteItem(id): Mengirim permintaan ke delete_item.php untuk menghapus item berdasarkan ID, lalu memperbarui tabel.

4) config.php

File ini berisi konfigurasi koneksi ke database MySQL menggunakan PDO. File ini digunakan oleh semua file PHP untuk terhubung ke database inventory_db.

5) add_item.php

File ini menangani permintaan untuk menambah item baru ke tabel items. File ini:

- Menerima data dari form (nama, quantity, price).
- Memvalidasi bahwa semua field tidak kosong.
- Menyimpan data ke tabel items menggunakan query SQL INSERT.

6) delete_item.php

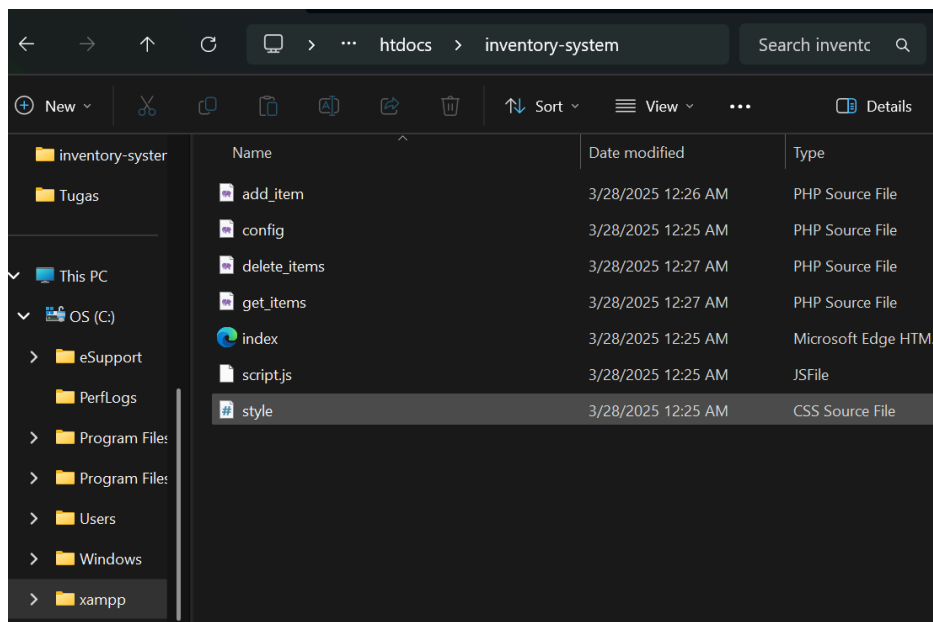
File ini menangani permintaan untuk menghapus item dari tabel items berdasarkan ID. File ini:

- Menerima ID item yang akan dihapus.
- Menjalankan query SQL DELETE untuk menghapus item dari tabel.

7) get_items.php

File ini mengambil semua data dari tabel items dan mengembalikannya dalam format JSON untuk ditampilkan di Inventory List.

Dimana semua kode yang diberikan AI dimulai dari index.html hingga get_items.php akan saya paste di Notepad++ dan akan saya simpan di file baru di File Explorer yang bernama “inventory-system” seperti di struktur folder. Kemudian copy file “inventory-system” dan paste ke local disk C di file XAMPP dalam sub file htdocs.



3. Kemudian cari di browser berupa:

<http://localhost/inventory-system/>

4. Tutorial Penggunaan Aplikasi Inventory System

The screenshot shows a web browser at `localhost/inventory-system/`. The application has a sidebar with 'Inventory System' and 'Inventory' (with a sub-menu icon). The main header is 'Inventory' with a date range 'May 08, 2023 - May 08, 2023'. Below the header is the 'Add New Item' form with input fields for 'Item Name' (containing 'eraser'), 'Quantity' (containing '1700'), and 'Price' (containing '1.90'), and an 'Add Item' button. Below the form is the 'Inventory List' table.

ID	Name	Quantity	Price	Action
4	colored pencil	1250	\$9.00	Delete
3	paper clip	1200	\$1.00	Delete
2	highlighters	1300	\$2.50	Delete
1	pen	1000	\$2.00	Delete

- 1) Untuk mengisi datanya, dapat dilakukan melalui Add New Item dimana pengguna dapat memasukkan nama item, kuantitas, dan harga. Disini saya akan mengisi data berupa:

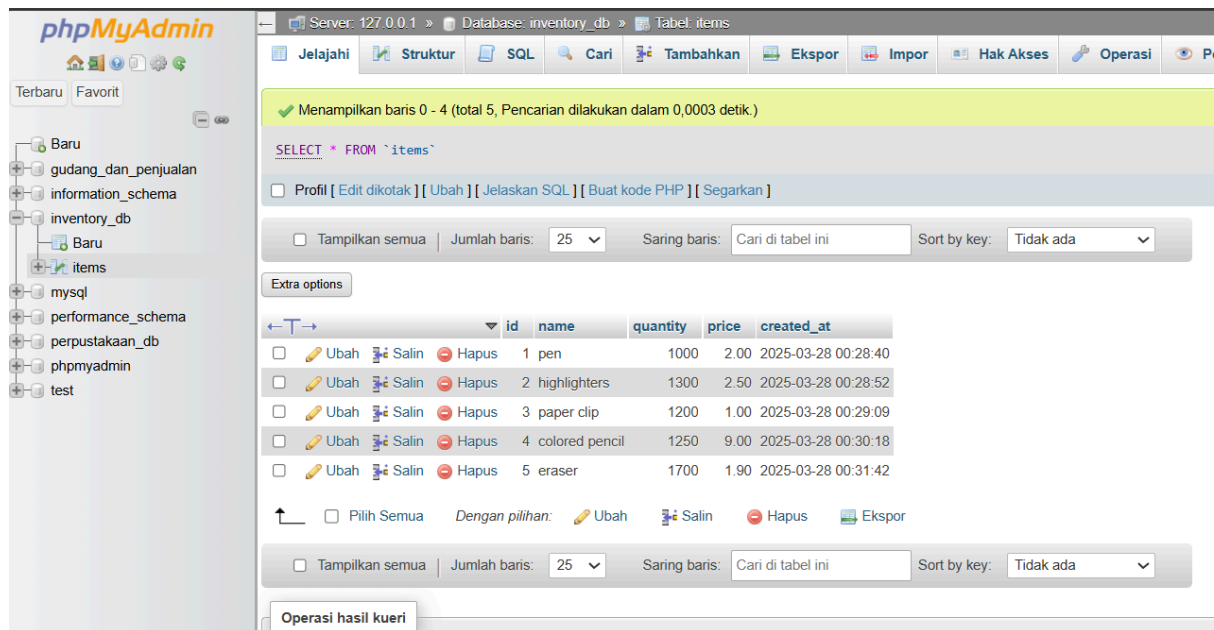
- Item Name: eraser
- Quantity: 1700 pcs
- Price: 1.90 dollar

Kemudian klik tombol Add Item. Dan item akan muncul di Inventory List di bawah formnya. Tabel Inventory List akan menampilkan semua item yang ada di database. Kolom yang ditampilkan meliputi: ID, Name, Quantity, Price, dan Action (tombol Delete). Dimana dalam foto di bawah ini, item eraser sudah masuk ke dalam Inventory List.

The screenshot shows the same web application after adding a new item. The 'Add New Item' form now has empty input fields for 'Item Name', 'Quantity', and 'Price', and the 'Add Item' button. The 'Inventory List' table now includes the new item at the top.

ID	Name	Quantity	Price	Action
5	eraser	1700	\$1.90	Delete
4	colored pencil	1250	\$9.00	Delete
3	paper clip	1200	\$1.00	Delete
2	highlighters	1300	\$2.50	Delete
1	pen	1000	\$2.00	Delete

5. Memastikan data yang diinput masuk ke database dan tabel di phpMyAdmin



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left is the database structure tree with 'inventory_db' selected and 'items' table highlighted. The main panel shows the 'items' table with a green success message: 'Menampilkan baris 0 - 4 (total 5, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)'. Below this is a SQL query editor with 'SELECT * FROM `items`'. A toolbar contains icons for 'Jelajahi', 'Struktur', 'SQL', 'Cari', 'Tambahkan', 'Ekspor', 'Impor', 'Hak Akses', 'Operasi', and 'P'. Below the toolbar are filters: 'Tampilkan semua', 'Jumlah baris: 25', 'Saring baris: Cari di tabel ini', and 'Sort by key: Tidak ada'. An 'Extra options' button is also present. The table data is displayed in a grid with columns: id, name, quantity, price, and created_at. Each row has action links: 'Ubah', 'Salin', and 'Hapus'. At the bottom, there are more filters and an 'Operasi hasil kueri' button.

	id	name	quantity	price	created_at
☐	1	pen	1000	2.00	2025-03-28 00:28:40
☐	2	highlighters	1300	2.50	2025-03-28 00:28:52
☐	3	paper clip	1200	1.00	2025-03-28 00:29:09
☐	4	colored pencil	1250	9.00	2025-03-28 00:30:18
☐	5	eraser	1700	1.90	2025-03-28 00:31:42

Setelah saya menguji aplikasi Inventory Management System dengan mengisi data item berupa eraser melalui form Add New Item yang tersedia di halaman utama (index.html), saya memverifikasi bahwa data tersebut berhasil tersimpan ke dalam tabel “items” di database “inventory_db” pada phpMyAdmin.